08. IL CUORE : DINAMICA DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

DURATA : 11:04 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore dell'embriologia cardiaca, esplorando le fasi fondamentali della crescita del cuore all'inizio dello sviluppo embrionale. Vengono affrontati concetti chiave come l'avvicinamento dei tubi endocardici, il movimento a "looping" e i processi di inversione che trasformano il cuore. Il formatore sottolinea l'importanza della comprensione della dinamica tra cuore e fegato, nonché la necessità di seguire l'impronta embrionale per accompagnare meglio i pazienti. Integrando queste conoscenze, i praticanti potranno affinare il loro approccio biodinamico, favorendo così uno sviluppo armonioso nei loro pazienti.

IL CUORE: DINAMICA DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO CARDIACO EMBRIONALE

Osserveremo la **crescita esponenziale** e l'**avvolgimento** dell'embrione.

Qui, vediamo solo la **cavità vitellina**. Sopra, la **cavità amniotica** è stata tagliata.

C'è una **crescita longitudinale** e una **flessione**. Si distinguono il **sistema nervoso**, i **somiti** e i **sistemi vascolari**.

Concentriamoci su un orifizio, l'**orifizio futuro del celoma intraembrionario**. Bisogna immaginarlo qui. Più tardi, trasformerà questo celoma esterno in un celoma interno.

L'impressionante crescita del sistema avvicina i due **tubi endocardici primitivi** alla linea mediana, a causa di una **velocità di crescita differenziale**, influenzata dalla **notocorda**.

Questo avvicinamento dei tubi endocardici forma, sopra, l'**intestino**, e tutt'intorno, la **cavità intraembrionaria**. A questo stadio, formerà la **cavità pericardica**, e non la cavità peritoneale.

La **vescicola vitellina** si avvicina per formare la parte superiore dell'intestino.

MOVIMENTI CHIAVE DELLO SVILUPPO CARDIACO

L'avvicinamento dei due tubi endocardici forma la zona del **tubo cardiaco** in sviluppo.

Si osserva un movimento di avvicinamento verso la linea mediana e, simultaneamente, un movimento in cui il cervello "fa questo". È una combinazione dei due.

Questo processo è sincrono con la fase di **flessione** dell'embrione. L'incontro dei pollici simboleggia questo primo movimento a livello del cuore.

IL MOVIMENTO A "LOOPING" DEL CUORE

Il cuore, in vista sagittale, si incontra e cerca di svilupparsi. Manca di spazio dietro di sé, e poco spazio a sinistra o a destra. Ha spazio solo in avanti.

All'interno del cuore stesso, troverà il suo proprio **fulcro**. Essendo la parte posteriore bloccata, si sviluppa in avanti, realizzando quello che viene chiamato il **movimento a "looping"** del cuore. Questa è la fase 2.

Questo sviluppo continuo forma un terzo livello. Lo spazio tra il **sistema ventricolare** e l'**atrio** diventa un punto di appoggio. Il ventricolo, inizialmente sopra, si ritrova sotto rispetto al sistema. È un movimento di **inversione**.

Ecco i tre movimenti principali:

1. **Avvicinamento** verso la linea mediana e l'incontro.

2. **Movimento a "looping"** in avanti.

3. **Processo di inversione** del ventricolo.

L'INFLUENZA DELLA CAVITÀ PERITONEALE E DELLA ROTTURA DI SIMMETRIA

Il terzo movimento è legato al processo di inversione, che è un processo di sviluppo della **cavità peritoneale**.

Lo sviluppo del **fegato** provoca un'oscillazione del movimento. La cavità posteriore degli omenti sposta il bronco sinistro più in alto rispetto al destro, legato alla **rottura della simmetria assiale**.

Si osserva quindi un movimento di sviluppo in avanti, ma anche a sinistra. È una **doppia oscillazione**.

Ricordiamo principalmente:

- L'**avvicinamento** del cuore verso la linea mediana.
- Lo **sviluppo** in avanti.
- Uno sviluppo simultaneo a sinistra.

Il **sistema sinusoidale** del fegato si posizionerà verso l'alto dopo questa oscillazione.

ORGANIZZAZIONE DEI GROSSI VASI

Il primo movimento, poi il secondo movimento legato all'oscillazione, e infine un terzo movimento che organizza i **grossi vasi** sopra.

Il cuore è inclinato, mantenuto da un asse, ed equilibrato rispetto al **piano vascolare**. C'è uno sviluppo più importante da un lato.

È un equilibrio tra la parte **toracica**, la parte **addominale** e la parte **viscerale bassa**. Un movimento molto importante si trova tra il cuore, lo stomaco e il fegato.

L'IMPRONTA EMBRIONALE NELL'APPROCCIO BIODINAMICO

Un punto di riferimento molto importante da riequilibrare è il **movimento epatico**. Si osserva se il fegato è ben nel suo movimento di sviluppo o se è in ritirata.

Se il fegato si ferma, c'è una piccola interruzione.

A livello del cuore, il suo sviluppo farà il contrario. C'è una traiettoria, come un'**impronta**.

Bisogna posizionarsi sull'impronta embrionale, andare dove il sistema desidera andare, è lì che si trova il **punto di silenzio**.

Se il movimento non va abbastanza lontano, bisogna aiutare il sistema. Questa organizzazione del cuore è fortemente influenzata dal fegato. Da qui l'importanza di comprendere il ruolo del fegato.

Nell'embriologia biodinamica, non si impone. Non si rifiutano né le **pieghe fasciali**, né il lato **fluido**, né le tecniche **strutturali**, **viscerali** o altro.

L'approccio è di adattarsi a ciò che si sente nel momento presente. La forza terapeutica risiede nell'incontro dei due neutri.

I processi di rigenerazione in **osteopatia biodinamica** utilizzano questi movimenti embrionali. Non si tratta di terapia diretta, ma di riconoscere i movimenti di sviluppo embrionali che appaiono nei processi terapeutici guidati dalla **"marea"**.

È cruciale riconoscere la frequenza su cui ci si trova.

L'ENERGIA DEL CUORE E IL SUO AMBIENTE

Raramente si tocca il cuore direttamente per primo. Il cuore si forma dall'**eco** della periferia.

Il cuore è estremamente potente perché riceve un'informazione molto importante dalla **"neural crest"** (cresta neurale). Riceve un'informazione elettrica ancora più potente su un piano neurologico.

Ciò significa che si può imparare a sentire il cuore a distanza, o che il cuore si sente a distanza. Ha una potenza, un **irraggiamento**. Misurazioni hanno mostrato un irraggiamento fino a 5 metri minimo dalla persona, probabilmente legato alla cresta neurale.

È sul piano **venoso** che ci sarà uno sviluppo, chiamato il **seno venoso** del cuore. In questo seno venoso si riuniranno le **vene cardinali**, le **vene ombelicali** e le **vene vitelline**, subendo numerosi rimaneggiamenti.

Il cuore possiede un ambiente **fasciale** e la sua propria **elettricità** per il suo battito. Tuttavia, questa elettricità non era sufficiente a mantenere il cuore nella sua giusta funzione. Dipende fortemente da tutto il suo ambiente fasciale.

I **legamenti sterno-pericardici**, **frenico-pericardici**, **vertebro-pericardici**, e l'**aorta superiore**, sospesi fino al tubercolo faringeo, sostengono la **ritmicità** del cuore.

Il sistema di attacco del cuore è un sistema di **oscillazione chiuso**. La sua struttura tissutale e molecolare è progettata per subire un movimento di stiramento ad ogni battito. È come un sistema di **elastici** che riportano costantemente il cuore alla sua posizione di equilibrio.

Questa strutturazione della **fascia tissutale** del pericardio sostiene il cuore, e il cuore stesso è sostenuto nella sua ritmicità dal suo ambiente fasciale.

Tutto il sistema fasciale intorno al cuore può influenzare il suo ritmo. Da qui l'importanza della **libertà strutturale** dell'ambiente cardiaco. È qui che è possibile un'azione diretta.

Il cuore in **sistole-diastole** deve essere visto come una **piovra** ("octopus"), con l'**arco aortico** e tutto il tronco che scende fino alle giunzioni.

Non è solo il corpo, ma anche i suoi "tentacoli" che possono essere sentiti. Nel ventre, nella gola, nei piedi, nelle dita.

Ciò implica che una **destabilizzazione** dell'anca può destabilizzare il cuore. Esistono casi di **aritmie** che possono essere migliorate liberando le anche.

Esiste una relazione complessa attraverso l'**endotelio**, questo tessuto che collega l'intero sistema.

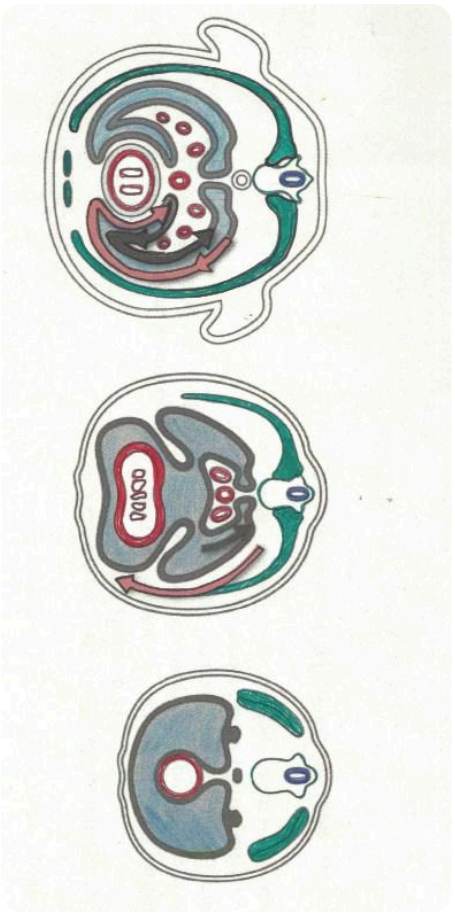


FIG. — Piegamento embrionale laterale

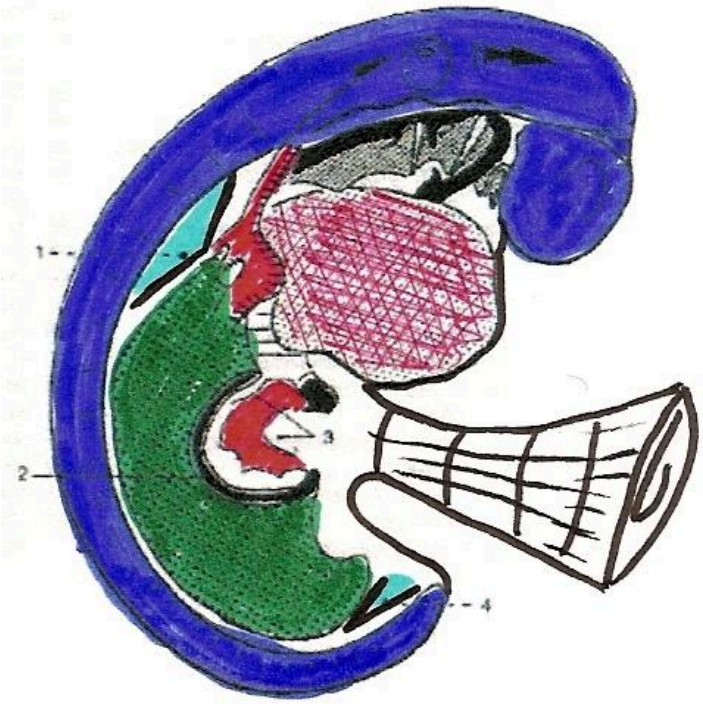


FIG. — Embrione con allantoide



FIG. — Schema esplicativo

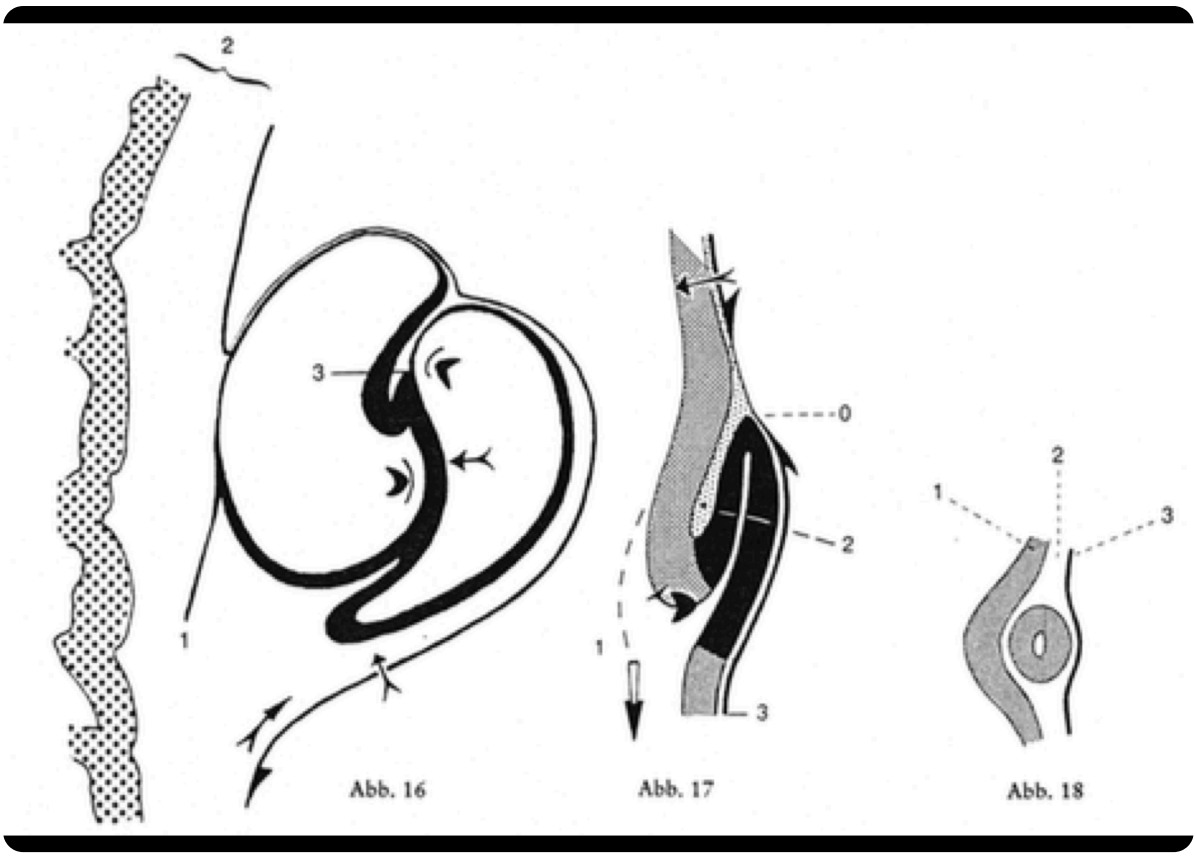


FIG. — Sviluppo del tubo neurale

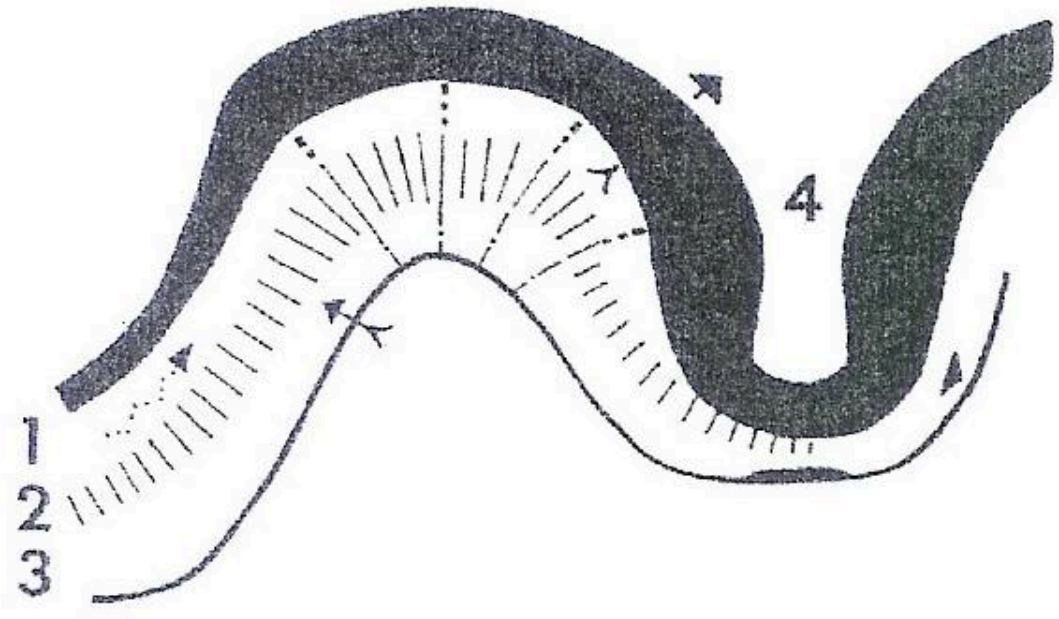
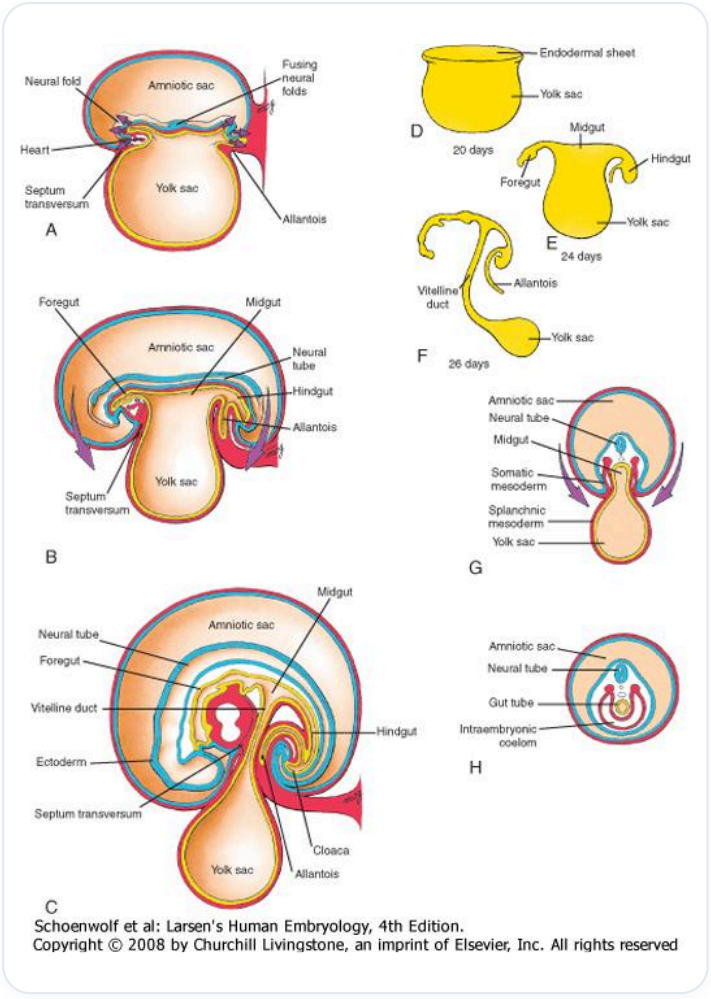


FIG. — Placca neurale, solco



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo tubo digerente embrionale

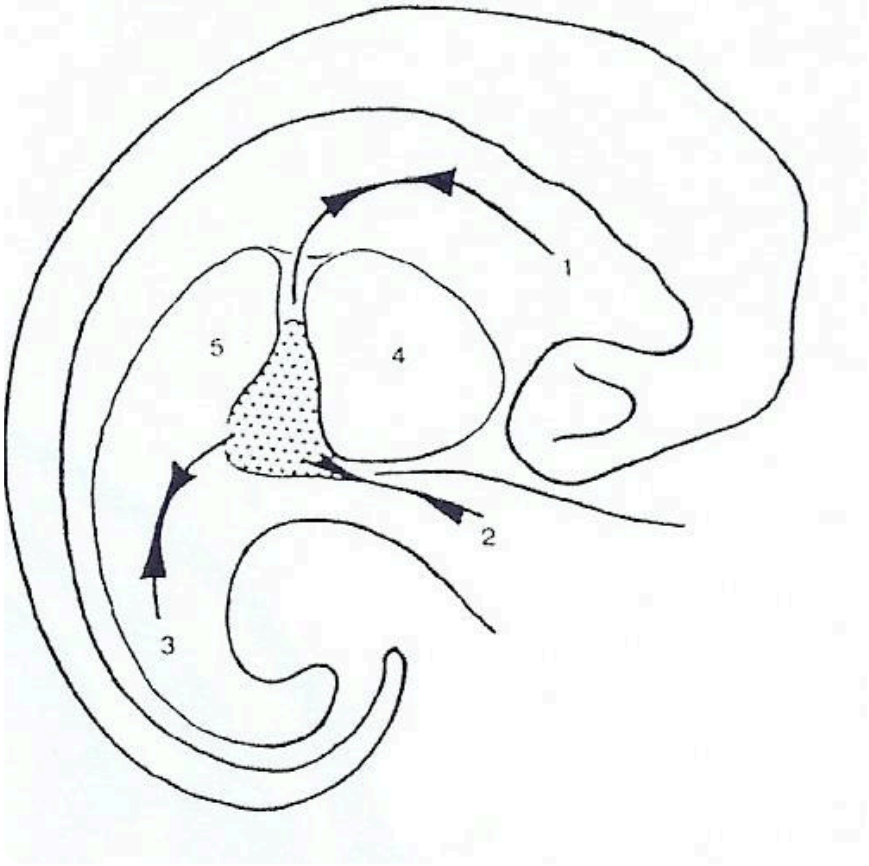


FIG. — Circulation embryo liquide

céphalo-rachidien